Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
3 Settembre 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di Rolle*.

T2 Sia $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, dare la definizione di asintoto verticale e la definizione di asintoto orizzontale per f.

- Portare un esempio di una funzione con almeno un asintoto verticale.
- Portare un esempio di una funzione con almeno un asintoto orizzontale.

Parte E

E1 Stabilire se la successione

$$a_n = \log \frac{n^2+1}{n+5}$$

è monotona e determinare i suoi estremi inferiore e superiore precisando se sono minimo e massimo.

E2 Dopo aver determinato il dominio della funzione

$$f(x) = x^2 \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$$

- dimostrare che f è invertibile in $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$;
- calcolare la derivata della funzione inversa in $y_0 = \frac{9}{2}\mathrm{e}^{\frac{\sqrt{2}}{3}}$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

3 dicembre 2024

Prova A

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di esistenza degli zeri*.

T2 Si dia la definizione di *asintoto obliquo destro (a $+\infty$)* per una funzione e si dia un esempio di funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

a) $y = x + 1$ sia asintoto obliquo destro per f

b) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ma f non abbia alcun asintoto obliquo destro.

Parte E

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \, \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}.$$

E2 Determinare, se esistono, le equazioni delle rette tangenti al grafico di

$$f(x) = \frac{|x^2 - 4|}{x^2 - x}$$

nei punti di ascissa $-1, 1$ e 2.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

3 dicembre 2024

Prova B

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di esistenza degli zeri*.

T2 Si dia la definizione di *asintoto obliquo sinistro (o a $-\infty$)* per una funzione e si dia un esempio di funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

a) $y = 1 - x$ sia asintoto obliquo sinistro per f

b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ ma f non abbia alcun asintoto obliquo sinistro.

Parte E

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \, \frac{3\sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}}.$$

E2 Determinare, se esistono, le equazioni delle rette tangenti al grafico di

$$f(x) = \frac{|9 - x^2|}{x - x^2}$$

nei punti di ascissa $-1, 1$ e 3.

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
5 luglio 2024

Canale A-E

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema per cui derivabilità implica continuità.

T2 Siano $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono derivabili allora $f + g$ è derivabile.
b) Se $f + g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

Parte E

E1 Determinare per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua e/o derivabile in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \dfrac{x+1}{2n}\right)^{2n} & \text{se } x > -1 \\ k & \text{se } x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} + 1 & \text{se } x < -1. \end{cases}$$

E2 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x\,\frac{2\log x - 3}{\log x - 2}.$$

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
5 luglio 2024

Canale A-E

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema per cui derivabilità implica continuità.

T2 Siano $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono derivabili allora $f \cdot g$ è derivabile.
b) Se $f \cdot g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

Parte E

E1 Determinare per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua e/o derivabile in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \dfrac{x-1}{n}\right)^n & \text{se } x > 1 \\ k & \text{se } x = 1 \\ 1 - e^{\frac{1}{x-1}} & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

E2 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x\,\frac{2 - 3\log x}{\log x - 1}.$$

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

5 luglio 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f + g$ è continua, allora f e g sono continue.

b) Se f e g sono continue, allora $f + g$ è continua.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(1+i)^8}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1$$

nei punti di ascissa $-1, 3$ e 4.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

5 luglio 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono continue, allora $f \cdot g$ è continua.

b) Se $f \cdot g$ è continua, allora f e g sono continue.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{i - \sqrt{3}}{2i(1-i)^8}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1$$

nei punti di ascissa $-1, 2$ e 3.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

6 settembre 2024

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di caratterizzazione delle funzioni a derivata nulla.

T2 Enunciare il *Teorema di Weierstrass*, fornendo un esempio di funzione continua su $\mathbb{R}$ e ivi globalmente limitata che non ammette né massimo né minimo.

Parte E

E1 Calcolare i limiti

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x}, \qquad \lim_{x\to +\infty} \frac{e^x - 1 + \cos x}{x - \log x}.$$

E2 Sia $f(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}}$.

(a) Dimostrare che f é invertibile in $]2, +\infty[$

(b) Determinare il dominio dell'inversa

(c) Calcolare $(f^{-1})'(\sqrt[5]{e})$.

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2023-2024

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

7 febbraio 2024

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *derivata di una funzione* in un punto, fornendo un esempio in funzione continua che non é derivabile in un punto.

(2) Dare la definizione di $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$, fornendo un esempio di funzione che soddisfi tale condizione.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$\overline{z} - \frac{2}{z} = \frac{1}{i}$$

(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 9 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{9}{a_n}\right). \end{cases}$$

(3) Tralasciando la derivata seconda, studiare la funzione

$$f(x) = x\sqrt{|x+1|},$$

determinandone gli asintoti, classificandone gli eventuali punti di non derivabilitá, tracciandone un grafico qualitativo e determinandone massimi e minimi locali e assoluti.

(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validità o meno della seguente affermazione: *Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é tale che $x^2 f(x)$ ha un asintoto orizzontale a $+\infty$ allora f non puó avere un asintoto obliquo a $+\infty$*

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
7 luglio 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di esistenza del limite per le successioni monotone*.

T2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile su $\mathbb{R}$. Si dia la definizione di *derivata seconda* di f in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ e si dica quale delle seguenti affermazioni è vera, esibendo un controesempio per ognuna di quelle false.

- Se f ha derivata seconda sempre positiva, f' è sempre positiva.
- Se f ha derivata seconda sempre positiva, f è crescente.
- Se f ha derivata seconda sempre positiva, f' è crescente.

Parte E

E1 Determinare i limiti delle successioni

$$a_n = n^2 \log(\cos(1/n)), \qquad b_n = \frac{2^n + 2^{-n}}{n^2 + n^{-2}}$$

E2 Determinare il dominio della funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + |x| + 1}}$$

e calcolarne massimo e minimo assoluti in $[-1, 1]$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

10 febbraio 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di Fermat*.

T2 Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f verifica la proprietà dei valori intermedi allora è continua.

b) Se f è continua, allora verifica la proprietà dei valori intermedi.

Parte E

E1 Determinare, se esistono, i limiti

$$\lim_n \frac{n}{e^n}, \qquad \lim_n \frac{-n}{e^{-n}}, \qquad \lim_n \frac{(-1)^n\, n}{e^{(-1)^n\, n}}.$$

E2 Sia

$$f(x) = (x-1)\, e^{\frac{1}{x+1}}.$$

- Verificare che f è invertibile nell'intervallo $]-\infty, -1[$.
- Determinare il dominio della funzione inversa.
- Calcolare la derivata dell'inversa nel punto $y = -3/e$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

12 maggio 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di caratterizzazione delle funzioni a derivata nulla*.

T2 Data una successione (a_n), dire quale delle seguenti implicazioni è vera e provare con un controesempio che l'altra è falsa

- Se (a_n) non è limitata superiormente allora $\lim_n a_n = +\infty$.
- Se $\lim_n a_n = +\infty$ allora (a_n) non è limitata superiormente.

Parte E

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 - |x| - 2}\,.$$

E2 Stabilire se la successione

$$a_n = \log\left(\frac{n+2}{n^2 - n + 3}\right)\,.$$

è monotona e determinare i suoi estremi inferiore e superiore, precisando se sono minimo e massimo

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

3 dicembre 2024

Prova B

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di esistenza degli zeri*.

T2 Si dia la definizione di *asintoto obliquo sinistro (o a $-\infty$)* per una funzione e si dia un esempio di funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

a) $y = 1 - x$ sia asintoto obliquo sinistro per f

b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ ma f non abbia alcun asintoto obliquo sinistro.

Parte E

E1 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x \, \frac{3\sqrt{x} + 2}{1 - \sqrt{x}}.$$

E2 Determinare, se esistono, le equazioni delle rette tangenti al grafico di

$$f(x) = \frac{|9 - x^2|}{x - x^2}$$

nei punti di ascissa $-1, 1$ e 3.

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
14 aprile 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ e $c \in (a, b)$. Enunciare e dimostrare il teorema sulla relazione fra continuità e derivabilità di f nel punto c.

T2 Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali. Fra le seguenti affermazioni individuare l'unica *falsa* e portarne un controesempio.

a) Se $\{a_n\}$ è crescente, può tendere a -1
b) Se $\{a_n\}$ è crescente, può tendere a $-\infty$
c) Se $\{a_n\}$ è decrescente, può tendere a -1
d) Se $\{a_n\}$ è decrescente, può tendere a $-\infty$.

Parte E

E1 Calcolare le derivate prime e seconde della funzione

$$f(x) = e^{1/x^2}$$

nel punto $c = -1$ e, dal risultato ottenuto, dire se nel punto c la funzione è crescente o decrescente, se è concava o convessa, se ha un punto di massimo o di minimo relativo.

E2 Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^2 - |x| + 1}$$

nell'intervallo $[-1, 2]$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

17 Settembre 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema sulle funzioni con derivata identicamente nulla*.

T2 Dare la definizione di convergenza per una successione numerica $\{a_n\}$.

Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $a_n < 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e convergente a $l \in \mathbb{R}$.

- È possibile che l sia uguale a 0?
- È possibile che l sia positivo?
- È possibile che $\{a_n\}$ sia non superiormente limitata?

Parte E

E1 Calcolare i limiti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x^3}{-x^3+x^2}\,, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x^3}{e^{x^2}-1}.$$

E2 Dopo aver determinato il dominio della funzione

$$f(x) = |x-1|\sqrt{x+1}$$

- determinare gli eventuali punti di minimo e massimo relativo;
- trovare il minimo e massimo assoluti di f nell'intervallo $[-1, 0]$.

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 settembre 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *argomento* di un numero complesso, fornendo un esempio in cui é **falsa** l'affermazione *"L'argomento della somma é la somma degli argomenti"*.

(2) Dare la definizione di *punto angoloso* per una funzione continua, fornendo un esempio di funzione che ne presenta uno.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$z^2 + 1 = \frac{\overline{z}}{i}.$$

(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_{n+1} = a_n^3 + a_n^2 - 1. \end{cases}$$

(3) Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^3 - x^2}{x - 2}}.$$

(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validità o meno della seguente affermazione: *Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é contemporaneamente convessa e concava, allora è necessariamente costante.*

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

20 gennaio 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di Lagrange*.

T2 Si dia la definizione di *estremo superiore* di un sottoinsieme A di $\mathbb{R}$. Si fornisca poi un esempio di insieme A non limitato, con estremo superiore finito ma privo di massimo.

Parte E

E1 Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$i\,\overline{z} - 2 = \frac{2}{z}.$$

E2 Sia

$$f(x) = \log \frac{x}{x^2+1}.$$

Determinare il dominio di f e i suoi estremi relativi e assoluti nel dominio.

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
20 settembre 2024

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *maggiorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come maggiorante $\inf X$
b) X non abbia maggioranti
c) X abbia un solo maggiorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z^3 + z = \overline{z} + i|z|^2.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-1, 3]$ di

$$f(x) = |x^2 - x| - 2x + 3x^2 - 1.$$

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 luglio 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *minorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come minorante $\sup X$
b) X non abbia minoranti
c) X abbia un solo minorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z - z^3 = |z|^2 - \bar{z}.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-3, 1]$ di

$$f(x) = |x^2 + x| + 2x + 3x^2 - 1.$$

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2023-2024

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

22 gennaio 2024

Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza è necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *asintoto orizzontale* per una funzione reale di variabile reale, fornendo un esempio di funzione che ne presenti uno.

(2) Dare la definizione di *equivalenza asintotica* di due funzioni f e g definite nell'intorno di un punto x_0, fornendo un esempio di due funzioni diverse ma asintoticamente equivalenti.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$2\overline{z} + |z|^2 = 1 + 2i$$

(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = a_n - a_n e^{-a_n}. \end{cases}$$

(3) Tralasciando la derivata seconda, studiare la funzione

$$f(x) = x^3 e^{-|x|}$$

determinandone gli asintoti, classificandone gli eventuali punti di non derivabilità, tracciando un grafico qualitativo e determinando massimi e minimi locali e assoluti.

(4) Discutere, giustificando opportunamente la risposta, la validità o meno della seguente affermazione:
Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ha un asintoto orizzontale a $+\infty$, la funzione $g(x) = xf(x)$ ha un asintoto obliquo a $+\infty$.

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

29 settembre 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *funzione continua* in un punto, fornendo un esempio in funzione che, pur essendo definita in 0, non é ivi continua.
(2) Dare la definizione di *successione divergente a* $+\infty$, fornendone un esempio.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso
$$i\,\mathrm{Re}(z) + z^2 = |z|^2 + 1.$$
(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da
$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 4 - \frac{1}{a_n}. \end{cases}$$
(3) Tralasciando la derivata seconda, studiare la funzione
$$f(x) = (1 - |x|)e^{\frac{1}{x-1}},$$
determinandone gli asintoti, classificandone gli eventuali punti di non derivabilitá, tracciando un grafico qualitativo e determinando massimi e minimi locali e assoluti.
(4) Discutere, giustificando opportunamente la risposta, la validità o meno della seguente affermazione.
Data $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ vale
$$f(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$
allora f é continua in $\mathbb{R}$.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

29 ottobre 2024

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di Rolle*.

T2 Si dia la definizione di *punto di accumulazione* di un sottoinsieme A di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di sottoinsieme A di $\mathbb{R}$ tale che

a) A è infinito e non ha punti di accumulazione
b) A è finito e ha punti di accumulazione
c) $0 \in A$ ma 0 non è di accumulazione per A

Parte E

E1 Sia z il numero complesso di parte reale -2 e argomento $\frac{4}{3}\pi$. Determinare la forma algebrica di $1/z$.

E2 Data la funzione $f(x) = x + \arctan x$

a) Determinarne la monotonia
b) Determinare l'insieme di definizione dell'inversa
c) Calcolare $(f^{-1})'(0)$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 luglio 2024

Canale A-E

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle.

T2 Sia (a_n) una successione di numeri reali. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se (a_n) non é limitata, tende a $+\infty$

b) Se (a_n) tende a $+\infty$, non é limitata.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z^2 + 1 = \frac{\overline{z}}{i}.$$

E2 Sia

$$f(x) = \frac{x-1}{\arctan x}.$$

Determinare il dominio di f e scrivere le equazioni degli eventuali asintoti della derivata di f.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 luglio 2024

Canale A-E

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle.

T2 Sia (a_n) una successione di numeri reali. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se (a_n) non é limitata, tende a $-\infty$

b) Se (a_n) tende a $-\infty$, non é limitata.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z^2 + 1 = -\frac{\overline{z}}{i}.$$

E2 Sia

$$f(x) = 1 + \frac{1 - x}{\arctan x}.$$

Determinare il dominio di f e scrivere le equazioni degli eventuali asintoti della derivata di f.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 luglio 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *maggiorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come maggiorante $\inf X$
b) X non abbia maggioranti
c) X abbia un solo maggiorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z^3 + z = \overline{z} + i|z|^2.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-1, 3]$ di

$$f(x) = |x^2 - x| - 2x + 3x^2 - 1.$$

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

19 luglio 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *minorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come minorante $\sup X$
b) X non abbia minoranti
c) X abbia un solo minorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z - z^3 = |z|^2 - \bar{z}.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-3, 1]$ di

$$f(x) = |x^2 + x| + 2x + 3x^2 - 1.$$

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
19 luglio 2024

Canale O-Z

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *maggiorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come maggiorante $\inf X$
b) X non abbia maggioranti
c) X abbia un solo maggiorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z^3 + z = \overline{z} + i|z|^2.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-1, 3]$ di

$$f(x) = |x^2 - x| - 2x + 3x^2 - 1.$$

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
19 luglio 2024

Canale O-Z

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare un teorema di confronto per limiti di successioni.

T2 Si dia le definizione di *minorante* per un sottoinsieme X di $\mathbb{R}$ e fornire, se possibile, un esempio di $X \subseteq \mathbb{R}$ tale che

a) X abbia come minorante $\sup X$
b) X non abbia minoranti
c) X abbia un solo minorante.

Parte E

E1 Risolvere nel campo complesso l'equazione

$$z - z^3 = |z|^2 - \bar{z}.$$

E2 Determinare gli estremi assoluti in $[-3, 1]$ di

$$f(x) = |x^2 + x| + 2x + 3x^2 - 1.$$

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

4 dicembre 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza è necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *punto di massimo locale* per una funzione, fornendo un esempio di funzione che presenti un massimo locale che non è massimo globale.
(2) Dare la definizione di *funzione derivabile in un punto*, fornendo un esempio di funzione che **non** lo sia in almeno un punto.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso
$$\frac{1+iz}{i+iz} = z$$
(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da
$$\begin{cases} a_0 = 1/2 \\ a_{n+1} = \frac{1+a_n^2}{2}. \end{cases}$$
(3) Tralasciando la derivata seconda, studiare la funzione
$$f(x) = \frac{2+\ln x}{1+|\ln x|},$$
determinandone gli asintoti, classificandone gli eventuali punti di non derivabilità, tracciando un grafico qualitativo e determinando massimi e minimi locali e assoluti.
(4) Discutere, giustificando opportunamente la risposta, la validità o meno della seguente affermazione.
Se una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ha un asintoto obliquo a $+\infty$, la funzione $x^{-1/2} f(x)$ **non** può avere un asintoto obliquo a $+\infty$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

23 giugno 2025

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il *Teorema di Fermat*.

T2 Si dia la definizione di punto di accumulazione e si producano tre sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ che abbiano, rispettivamente,

- Infiniti punti di accumulazione
- Un solo punto di accumulazione
- Nessun punto di accumulazione

Parte E

E1 Determinare le soluzioni complesse dell'equazione

$$(3+i)z^2 + 10z = \frac{30i}{3-i}.$$

E2 Determinare il dominio e tutti gli asintoti di

$$f(x) = \frac{x + |x| - 2}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

25 marzo 2024

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno un esercizio del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *punto angoloso* per una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, fornendo un esempio di funzione continua che ne presenti uno.

(2) Dare la definizione di *minimo locale* per una funzione, fornendone un esempio di funzione che presenta un minimo locale ma priva di minimo globale.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$z^2 - 4z + \frac{17}{4+i} = 0$$

(2) Studiare la funzione $f(x) = 1 + \log x - x$ determinandone graficamente il segno. Calcolare quindi il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_{n+1} = 1 + \log a_n. \end{cases}$$

(3) Studiare la funzione

$$f(x) = e^{\frac{x}{x-1}}$$

determinandone il dominio, gli asintoti, classificandone gli eventuali punti di non derivabilitá, studiandone la monotonia trovando massimi e minimi locali e assoluti, e la convessitá, trovando eventuali punti di flesso. Tracciarne infine un grafico qualitativo.

(4) Discutere, giustificando opportunamente la risposta, la validità o meno della seguente affermazione:
Date due funzioni $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se f ha asintoto obliquo a $+\infty$ e g ha asintoto orizzontale a $+\infty$ allora $f - g$ ha asintoto obliquo a $+\infty$.

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

4 luglio 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno una definizione del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *fattoriale* di un numero naturale, fornendone un esempio.
(2) Dare la definizione di *asintoto obliquo a* $+\infty$ per una funzione, fornendo un esempio di funzione che ne presenta uno.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso
$$z^2 + 2z + 1 + i = 0.$$
(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da
$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2 - a_n}. \end{cases}$$
(3) Studiare la funzione
$$f(x) = |e^{2x} - e^x|.$$
(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validità o meno della seguente affermazione: *Se una funzione* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *é contemporaneamente debolmente crescente e debolmente decrescente, allora è necessariamente convessa.*

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

20 giugno 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno una definizione del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *fattoriale* di un numero naturale, fornendone un esempio.
(2) Dare la definizione di *asintoto obliquo a* $+\infty$, per una funzione, fornendo un esempio di funzione che ne presenta uno.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso
$$z^2 + 2z + 1 + i = 0.$$
(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da
$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2 - a_n}. \end{cases}$$
(3) Studiare la funzione
$$f(x) = |e^{2x} - e^x|.$$
(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validitá o meno della seguente affermazione:

Nessuna funzione convessa puó essere monotona

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

4 luglio 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno una definizione del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *antiperiodo* di un numero razionale, fornendo un esempio di numero razionale con antiperiodo non banale.

(2) Dare la definizione di *asintoto orizzontale a* $-\infty$ per una funzione, fornendo un esempio di funzione che ne presenta uno.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$z\overline{z} + 2z - 1 + 2i = 0.$$

(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 3/2 \\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2 - a_n}. \end{cases}$$

(3) Studiare la funzione

$$f(x) = e^x|1 - e^x|.$$

(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validità o meno della seguente affermazione: *Se una funzione* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *è contemporaneamente concava e convessa, allora è necessariamente debolmente monotona.*

CORSI DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022-2023

Prova scritta di **Elementi di Analisi Matematica I**

20 giugno 2023

Non si possono consultare libri o appunti. Non si puó utilizzare qualunque tipo di calcolatrice.

Per la sufficienza é necesssario svolgere correttamente almeno una definizione del Gruppo A e due esercizi del Gruppo B. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 120 minuti.

Gruppo A

(1) Dare la definizione di *Punto angoloso* per una funzione reale di variabile reale, fornendone un esempio.

(2) Dare la definizione di *funzione iniettiva* da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, fornendo un esempio di una funzione che **non** lo é.

Gruppo B

(1) Risolvere la seguente equazione nel campo complesso

$$z^2 - i \operatorname{Im} z - 3\overline{z} = 0.$$

(2) Determinare il limite della successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_0 = 4 \\ a_{n+1} = \dfrac{4\,a_n + 2}{a_n + 3}. \end{cases}$$

(3) Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{|x+1|}}{1-2x}.$$

(4) Discutere, giustificando opportunamente, la validitá o meno della seguente affermazione:

Se $f:\ [0,1[\to \mathbb{R}$ soddisfa

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$$

allora $\exists \delta > 0$ tale che f é crescente in $[1-\delta, 1[$.

Corso di Laurea in Informatica

Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

5 luglio 2024

Canale O-Z

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f + g$ è continua, allora f e g sono continue.

b) Se f e g sono continue, allora $f + g$ è continua.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(1+i)^8}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1$$

nei punti di ascissa $-1, 3$ e 4.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

5 luglio 2024

Canale O-Z

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono continue, allora $f \cdot g$ è continua.

b) Se $f \cdot g$ è continua, allora f e g sono continue.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{i - \sqrt{3}}{2i(1-i)^8}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1$$

nei punti di ascissa $-1, 2$ e 3.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

11 giugno 2024

Canale A-E

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di esistenza dei valori intermedi.

T2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f(0) = 3$ e $f(2) = -2$ allora l'equazione $f(x) + 1 = 0$ ha almeno una soluzione positiva.

b) Se $f(0) = 0$ e $f(2) = 2$ allora l'equazione $f(x) + 1 = 0$ ha almeno una soluzione positiva.

Parte E

E1 Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \lim\limits_n \dfrac{\left(1 + \frac{1}{n^2+2}\right)^{3x} - 1}{\sin^2\left(\frac{2}{n+4}\right)} & \text{se } x > 0 \\ k & \text{se } x = 0 \\ e^{\frac{1}{x}} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

è continua su $\mathbb{R}$ e dire se per tali valori f è anche derivabile.

E2 Determinare il minimo assoluto e il massimo assoluto di

$$f(x) = |x^2 - 4| - 2x^2 + x + 3$$

nell'intervallo $[0, 3]$.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

18 giugno 2024

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema dell'esistenza del limite di successioni monotone.

T2 Sia $\{a_n\}$ una successione limitata. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $\{a_n\}$ é convergente allora é monotona.
b) Se $\{a_n\}$ é monotona allora é convergente.

Parte E

E1 Sia z il numero complesso di parte reale -2 e argomento $\frac{4}{3}\pi$. Determinare la forma algebrica, il modulo e l'argomento di $1/z$.

E2 Sia $\{a_n\}$ la successione definita per ricorrenza da

$$\begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} - 1 \\ a_0 = 2. \end{cases}$$

Dire se a_n ammette limite ed in caso affermativo calcolarlo.

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
5 luglio 2024

Canale A-E - Compito A

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema per cui derivabilità implica continuità.

T2 Siano $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono derivabili allora $f + g$ è derivabile.
b) Se $f + g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

Parte E

E1 Determinare per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua e/o derivabile in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \dfrac{x+1}{2n}\right)^{2n} & \text{se } x > -1 \\ k & \text{se } x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} + 1 & \text{se } x < -1. \end{cases}$$

E2 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x\,\frac{2\log x - 3}{\log x - 2}.$$

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
5 luglio 2024

Canale A-E - Compito B

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema per cui derivabilità implica continuità.

T2 Siano $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono derivabili allora $f \cdot g$ è derivabile.
b) Se $f \cdot g$ è derivabile, allora f e g sono derivabili.

Parte E

E1 Determinare per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua e/o derivabile in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \dfrac{x-1}{n}\right)^n & \text{se } x > 1 \\ k & \text{se } x = 1 \\ 1 - e^{\frac{1}{x-1}} & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

E2 Determinare il dominio e tutti i possibili asintoti di

$$f(x) = x\,\frac{2 - 3\log x}{\log x - 1}.$$

Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**
5 luglio 2024

Canale F-N - Compito A

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f + g$ è continua, allora f e g sono continue.
b) Se f e g sono continue, allora $f + g$ è continua.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{\sqrt{3} - i}{2i(1+i)^8}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 9| - 2x + 1$$

nei punti di ascissa $-1, 3$ e 4.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

5 luglio 2024

Canale F-N - Compito B

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di unicità del limite di successioni.

T2 Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ due funzioni. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se f e g sono continue, allora $f \cdot g$ è continua.

b) Se $f \cdot g$ è continua, allora f e g sono continue.

Parte E

E1 Determinare le radici quadrate di

$$z = \frac{i - \sqrt{3}}{2i(1-i)^6}.$$

E2 Determinare, se esiste, l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = |x^2 - 4| + 2x - 1$$

nei punti di ascissa $-1, 2$ e 3.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

11 giugno 2024

Canale F-N

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di Lagrange.

T2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione ovunque derivabile. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f(4) = 3$ e $f(2) = 2$ allora l'equazione $f'(x) = 1/2$ ha soluzione.

b) Se $f(2) = 2$ e $f(0) = 0$ allora l'equazione $f'(x) = 2$ ha soluzione.

Parte E

E1 Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \lim\limits_n \dfrac{\sqrt{n^4+1} - n^2}{\left(1 + \frac{1}{n^2+3n}\right)^{\frac{2}{x}} - 1} & \text{se } x < 0 \\ k & \text{se } x = 0 \\ x \log x & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

è continua su $\mathbb{R}$ e dire se per tali valori f è anche derivabile.

E2 Determinare il minimo assoluto e il massimo assoluto di

$$f(x) = \sqrt{|4x - 1| + 4x^2}$$

nell'intervallo $[0, 2]$.

Corso di Laurea in Informatica

Simulazione dell'esame scritto di **Elementi di Analisi Matematica I**

11 giugno 2024

Canale O-Z

- Non si possono consultare libri o appunti. Non si può utilizzare alcun tipo di calcolatrice. È vietato uscire dall'aula prima di aver consegnato definitivamente il proprio elaborato.
- Risolvere almeno un esercizio del gruppo T ed uno del gruppo E.
- *Tempo a disposizione.* 90 minuti.

Parte T

T1 Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle.

T2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione ovunque derivabile. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera e esibire un controesempio in quella falsa.

a) Se $f(3) = f(0)$ allora l'equazione $f'(x) = 0$ ha una soluzione positiva.

b) Se $f(1) = f(-1)$ allora l'equazione $f'(x) = 0$ ha una soluzione negativa.

Parte E

E1 Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n n^2 \log\left(\cos(x/n)\right) & \text{se } x > 0 \\ k & \text{se } x = 0 \\ e^{1/x} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

è continua su $\mathbb{R}$ e dire se per tali valori f è anche derivabile.

E2 Determinare tutti gli asintoti di

$$f(x) = \sqrt{|4x - 1| + 4x^2}.$$